

반복되던 업무를 직접 만든 도구로 바꿨습니다

AI 도구를 도입한 경험이 아니라, 필요한 도구를 직접 설계하고 만들어 팀에 붙인 기록입니다. 기획 산출물을 만드는 방식과 프로젝트를 관리하는 방식, 두 구간을 바꾸고 지금도 매일 쓰고 있습니다.

PRD Toolkit

기획 산출물 자동 생성 파이프라인

계약서를 넣으면 기능 정의 → 페이지 맵 → 동작하는 HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 나옵니다.

PM Station

프로젝트 관리 · 알림 · 보고 자동화

마감 있는 모든 일이 한 화면에 모이고, 정해진 시각에 Teams로 먼저 알림이 갑니다. 운영 보고서는 매일 자동으로 발행됩니다.

본 문서의 화면은 모두 실제 운영 중인 시스템입니다. 고객사명과 개인정보는 A사 · B사 형태로 치환해 촬영했습니다. 단, PRD Toolkit의 산출물은 고객사 기획서를 첨부할 수 없어 가상의 예시 프로젝트로 생성한 결과물입니다.

1~2주

→ 30분~1시간

착수 기획 산출물 초안
작성 시간

2개

직접 설계 · 구축해
운영 중인 시스템

5개 영역

업무 관리 · 알림 · 보고 ·
회의록 · 문서 조회 통합

0건

도입에 쓴
외부 솔루션 비용

PM Station

프로젝트 관리 · 알림 · 보고 · 회의록 자동화 · 2026.08~

문제 매뉴얼을 문서로 쌓아도 아무도 열어보지 않았고,
마감과 회신 대기는 메신저 · 엑셀 · 개인 메모로
흩어져 있었습니다.

해결 PM 업무 전체를 한 서비스에서 처리하도록 다시
설계하고 Claude Code로 직접 구축했습니다.

성과 매일 아침 지표를 눌러 확인하고 구두 보고를
준비하던 과정이 사라졌습니다.

PRD Toolkit

계약서 → 기획서 · 화면 시안 자동 생성 · 2026.06~

문제 Figma로 화면을 한 장씩 그려 초안까지 1~2주가
걸렸고, 그 구간이 전체 일정의 병목이었습니다.

해결 계약서에서 기능을 읽어 시안 · 기획서 ·
테스트케이스까지 한 번에 생성하는 파이프라인을
만들었습니다.

성과 초안 작성이 30분~1시간으로 줄고, 전달은 링크
하나로 끝납니다.

공통 기준

두 시스템 모두 같은 판단에서 출발했습니다. **자동화의 성패는 기술이 아니라 "사람이 도구 앞으로 가야 하느냐, 도구가 사람에게 오느냐"에서 갈립니다.** 접속해야만 쓸 수 있는 형태였다면 챗봇도 알림도 쓰이지 않았을 것입니다. 그래서 알림은 서버에서 먼저 보내고, 보고서는 사용자가 이미 보고 있는 자리에 자동으로 놓이게 했습니다.

직접 구축 · 운영

기획 직군이지만 별도 개발 리소스 없이 설계부터 배포 · 운영까지 직접 맡고 있습니다.

Claude Code

AI 에이전트 9종 구성

React (Vite) SPA · PWA

Supabase · PostgreSQL

pg_cron 스케줄러

Vercel 서버리스

Netlify 배포

Teams Webhook 연동

OpenAI API

STT 전사

문서 구성

페이지

내용

03 - 06 **PM Station** — 문제 · 해결 · 성과와 실제 화면 4종 (대시보드 · 정기 업무 · AI 챗봇 · 운영 보고서)07 - 11 **PRD Toolkit** — 문제 · 해결 · 성과와 산출물 4종 (시안 허브 · 화면별 기획서 · 테스트케이스 · 고객사 코멘트)

12 일하는 순서

문제

스타트업 초기 멤버로 합류했을 때 사내에 업무 시스템이 없었습니다. 반복해서 발생하는 일을 매뉴얼로 만들어 문서화하고 워드에서 엑셀 시트로 옮겨 정리했지만, **문서는 늘어나는데 정작 필요한 순간에는 아무도 열어보지 않았습니**다. 매뉴얼은 접근성이 없으면 없는 것과 같았습니다.

여기에 여러 프로젝트를 병렬로 맡다 보니 마감과 고객사 회신 대기가 메신저 · 엑셀 · 개인 메모로 흩어져 누락 위험이 컸고, 운영 중인 서비스의 지표는 **매일 아침 관리자 페이지를 하나씩 눌러 확인한 뒤 오전 회의에서 구두로 보고**했습니다. 회의록도 매번 직접 정리해야 했습니다.

해결

처음에는 매뉴얼화한 문서를 AI 프로젝트에 학습 데이터로 올려 질문 · 답변으로 찾아 쓰는 방식을 시도했습니다. 문서를 뒤지는 시간은 줄었지만 업무 관리 · 알림 · 보고는 여전히 따로 돌아갔고, 결국 **PM 업무 전체를 한 서비스에서 처리하도록 다시 설계해 Claude Code로 직접 구축**했습니다.

- **프로젝트 · 업무 관리** — 마감이 있는 모든 항목이 자동으로 알림 대상에 편입됩니다. 기한 초과 · 오늘 · 3일 내 · 받아야 할 것 네 갈래로 나눠 한 화면에서 봅니다.
- **알림 연동** — 서버 스케줄러가 정해진 시각마다 Teams 개인 채팅으로 금일 할 일과 정기 업무를 보냅니다. 앱을 꺼둬도 도착합니다.
- **정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기로 반복되는 일을 따로 관리하고 연속 달성과 누락을 추적합니다.
- **보고 자동화** — 운영 서비스의 어드민 데이터를 읽어 매일 오전 운영 보고서를 자동 발행합니다. PDF까지 함께 만들어집니다.
- **AI 회의록 · 문서 챗봇** — 녹음 파일을 전사해 회의록 초안을 만들고, 매뉴얼은 질문하면 근거 문서와 함께 답변합니다.

성과

업무 관리 · 알림 · 보고 · 회의록 · 문서 조회가 **지금은 PM Station 한 곳에서 끝납니다**. 매일 아침 관리자 페이지를 눌러 지표를 확인하고 구두 보고를 준비하던 과정이 없어졌고, 회의록 작성은 초안 검토로 줄었습니다. 알림이 서버에서 자동 실행되므로 마감 누락이 사전에 차단됩니다.

이전 → 이후

구간	이전	지금
매뉴얼 확인	문서를 찾아 열어봐야 해 사실상 방치	질문하면 근거 문서와 함께 답변
마감 관리	메신저 · 엑셀 · 개인 메모에 분산	네 갈래 자동 분류 + 정해진 시각 Teams 알림
지표 보고	매일 아침 관리자 페이지 수동 확인 후 구두 보고	정해진 시각에 보고서 자동 발행 (PDF 포함)
회의록	매번 직접 정리	녹음 · 텍스트 업로드 → 초안 자동 생성

PM Station
프로젝트 진척 이슈 관리

홈 대시보드

WBS

AI 챗봇

정기 업무

프로젝트 검색

전행 중 · 8

기획 디자인 · 개발 · 유지보수 · 유지보수

A사
A사

E사
E사

B사
B사

C사
C사

D사
D사, D사

PM

F사

C사
C사

설정

+ 새 프로젝트

슈퍼관리자
슈퍼관리자

2026년 9월 29일 화요일

홈 대시보드

오늘 마감 2건. 지연 항목은 없습니다.

업무 리스트 복사하기

데스크톱 알림 켜기

매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시

전체 프로젝트

A사 1

E사

B사 3

C사 2

D사

PM 2

F사 1

C사

기한 초과 0

즉시 조치

오늘 마감 2

오늘 안에

3일 내 1

준비 필요

받아야 할 것 3

미수신

9월 28일 - 10월 2일 마감 3건

월요일 28

화요일 29

수요일 30

목요일 1

금요일 2

오늘의 정기 업무 · 3/3 완료 3

전체 보기

부팀장 업무 보고

일감

팀장 회의

일감

[F사] 관리자 페이지 사용자 로그 확인

일감

지금 처리해야 할 것 3

오늘 마감 · 2

유지보수 계약 관련 문의 (W.대표님)

A사 · 내 할 일

26.09.29 D-DAY

프로젝트 현황 8

A사

차수 미지정 · 열린 이슈 0

전체 화면 홈 대시보드 — 왼쪽에 진행 중인 프로젝트 8건, 가운데에 이번 주 마감과 오늘의 정기 업무, 아래에 지금 처리해야 할 항목이 놓입니다. 고객사명은 A사 · B사로 치환했습니다.

2026년 9월 29일 화요일

홈 대시보드

오늘 마감 2건. 지연 항목은 없습니다.

업무 리스트 복사하기

데스크톱 알림 켜기

매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시

전체 프로젝트

A사 1

E사

B사 3

C사 2

D사

PM 2

F사 1

C사

기한 초과 0

즉시 조치

오늘 마감 2

오늘 안에

3일 내 1

준비 필요

받아야 할 것 3

미수신

9월 28일 - 10월 2일 마감 3건

월요일 28

화요일 29

수요일 30

목요일 1

금요일 2

오늘의 정기 업무 · 3/3 완료 3

전체 보기

부팀장 업무 보고

일감

팀장 회의

일감

[F사] 관리자 페이지 사용자 로그 확인

일감

지금 처리해야 할 것 3

오늘 마감 · 2

유지보수 계약 관련 문의 (W.대표님)

A사 · 내 할 일

26.09.29 D-DAY

프로젝트 현황 8

A사

차수 미지정 · 열린 이슈 0

확대 네 갈래 분류와 알림 시각 — 마감이 있는 항목은 기한 초과 · 오늘 마감 · 3일 내 · 받아야 할 것으로 자동 분류됩니다. 오른쪽 아래 "매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시"가 Teams로 알림이 나가는 시각입니다.

"받아야 할 것"은 제가 할 일이 아니라 **고객사 회신 · 자료를 기다리는 항목**입니다. 내가 놓친 일만큼이나 상대가 늦는 일이 일정을 밀기 때문에, 대기 중인 건을 별도 갈래로 세웠습니다.

PM Station
프로젝트 진척 이슈 관리

홈 대시보드

WBS

AI 챗봇

정기 업무

프로젝트 검색

전행 중 · 8

기획 디자인

개발

하자보수

유지보수

A사

A사

E사

E사

B사

B사

C사

C사

D사

D사, D사

PM

F사

C사

C사

설정

+ 새 프로젝트

슈퍼관리자

슈퍼관리자

2026년 9월 29일 화요일

정기 업무

프로젝트와 별개로 반복되는 내 업무입니다. 완료해도 목록에서 사라지지 않고, 다음 주기가 되면 다시 비어 있는 상태로 돌아옵니다.

비활성 포함 + 정기 업무 추가

오늘 해야 할 정기 업무 3 / 3

오늘 목록 완료

일간 일정기 업무 · 매일 또는 지정된 요일마다 반복 · 그날 안에 완료 3 + 추가

부팀장 업무 보고 평일 매일

오늘 완료 1회 연속 최근 6회 누락

팀장 회의 평일 매일

오늘 완료 1회 연속 최근 6회 누락

[F사] 관리자 페이지 사용자 로그 확인 평일 매일 F사

오늘 완료 1회 연속 최근 6회 누락

주간 주정기 업무 · 주 1회 반복 · 그 주 안에 완료하면 인정 1 + 추가

프로젝트 기본 정보 업데이트 매주 월요일

이번 주 미완료 최근 2회 누락

월간 월정기 업무 · 월 1회 반복 · 그 달 안에 완료하면 인정 1 + 추가

유지보수 프로젝트 확인 및 세금계산서 발행, 고객사 측 공유 매월 1일

이번 달 완료 1회 연속

전체 화면 정기 업무 — 프로젝트와 별개로 반복되는 일을 일간 · 주간 · 월간으로 나눠 관리합니다. 완료해도 목록에서 사라지지 않고 다음 주기가 되면 다시 비어 있는 상태로 돌아옵니다.

부팀장 업무 보고 평일 매일

오늘 완료 1회 연속 최근 6회 누락

팀장 회의 평일 매일

오늘 완료 1회 연속 최근 6회 누락

[F사] 관리자 페이지 사용자 로그 확인 평일 매일 F사

오늘 완료 1회 연속 최근 6회 누락

확대 연속 달성 · 누락 추적 — 항목마다 오늘 완료 · 연속 횟수 · 최근 누락 횟수가 표시되고, 오른쪽 점으로 최근 이행 이력을 봅니다. 습관처럼 빠지는 일을 눈에 보이게 만든 장치입니다.

근거: 내부 매뉴얼(앱 개발 시 내부 준비사항 · 앱 심사 시 필요 정보 · 테스트 계정, 인앱결제·저작권·카카오맵 매뉴얼 등).

근거

앱 개발 시 내부 준비사항 - 프로젝트 관리 매뉴얼 2df126e

세금계산서 발행 요청 양식 매뉴얼 319126e22615803ba

카카오맵 위치 좌표 기능 설정 및 REST API Key 전달 매뉴얼

개발 필요 정보 기본 항목 2fd126e2261580b7913ec787

앱 심사 거절 사유 및 해결방안 모음 31a126e2261580d5

Apple Developer 개인 계정을 조직 계정으로 전환하는 빙

고객사 개인 연락 및 추가 요청 대응 매뉴얼 2f0126e2261

고객사 수정 요청 사항 개별 전달 이슈 대응 가이드 35a126e

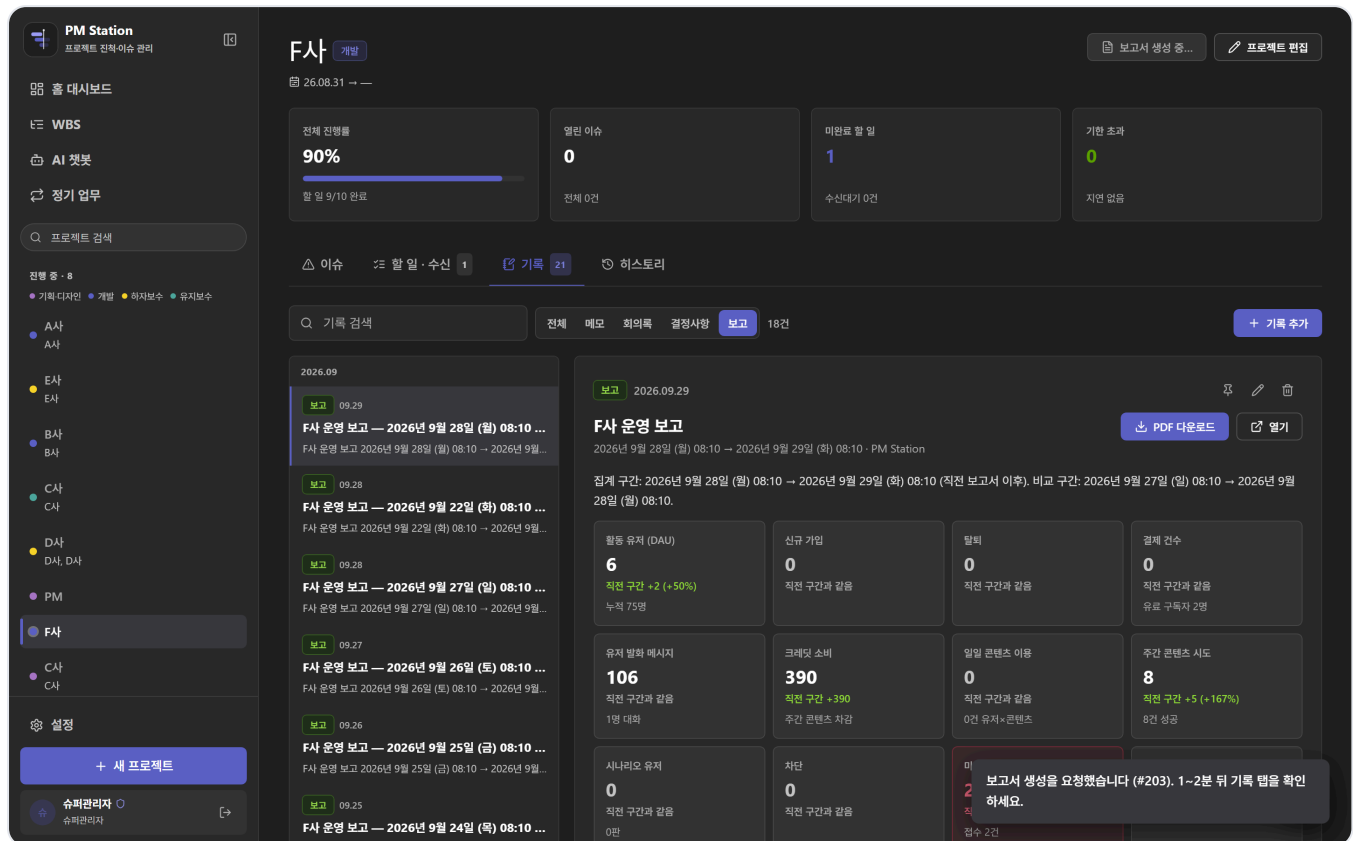
기획 PM 업무 매뉴얼 2d5126e22615804f8cc8ea634b1

기획 PM 업무 매뉴얼 2d5126e22615804f8cc8ea634b1

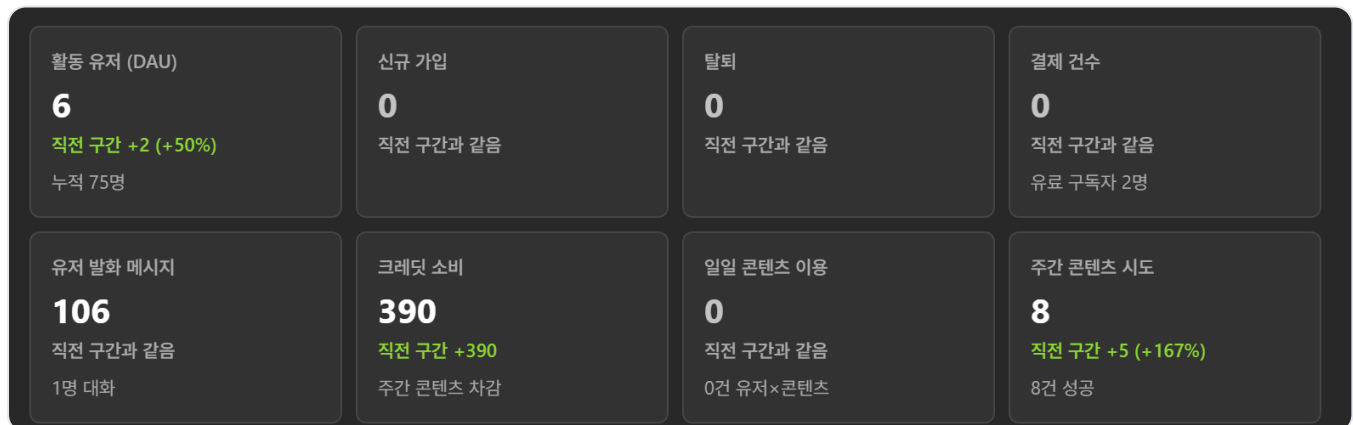
확대 AI 챗봇 — 근거 문서 표시 — 매뉴얼화한 사내 문서를 학습 데이터로 넣어, 질문하면 답변과 함께 어느 매뉴얼에서 나온 내용인지 근거를 붙여 보여줍니다. 자료에 없는 내용은 답하지 않도록 제한했습니다. 과도기에 쓰던 문서 검색 방식을 시스템 안의 기능으로 흡수한 부분입니다.

PM Station

05



전체 화면 운영 보고서 — 프로젝트 상세의 기록 탭에 매일 자동으로 쌓입니다. 집계 구간은 **직전 보고서 이후 ~ 현재로** 잡히고, 같은 길이의 직전 구간과 비교합니다. 생성된 보고서는 PDF로 내려받을 수 있습니다.



확대 지표와 증감 — 활동 유지·신규 가입·탈퇴·결제 건수·발화 메시지·크레딧 소비 등 핵심 지표를 직전 구간과 대조해 증감을 함께 보여줍니다. 수치 뒤 한 줄에는 누적값과 원인 단서를 붙였습니다.

이전에는 이 숫자들을 보려고 **매일 아침 관리자 페이지를 하나씩 눌러 확인한 뒤 오전 회의에서 구두로 보고**했습니다. 지금은 정해진 시각에 보고서가 먼저 만들어져 있고, 저는 확인과 판단만 합니다. 어드민 API가 일시적으로 실패해도 보고서 자체는 생성되도록 장애 내성을 넣었습니다.

이 장의 화면에 대하여

실제 고객사 프로젝트의 기획서는 비밀유지 대상이라 첨부할 수 없습니다. 이어지는 화면은 모두 **가상의 예시 프로젝트 '무지개 일기(가칭)'**를 **파이프라인에 넣어 생성한 산출물**입니다. 도구의 동작과 결과물 형태를 보여주기 위한 것이며, 특정 고객사의 내용이 아닙니다.

문제

기획서를 Figma로 한 장씩 그렸습니다. 규모에 따라 다르지만 **초안까지 보통 1~2주가 걸렸고**, 적은 인원이 여러 프로젝트를 동시에 맡는 구조에서 이 구간이 전체 일정의 병목이었습니다.

전달도 번거로웠습니다. PDF로 변환 · 병합해 보내야 했고, 링크로 보내도 보기 불편하다는 고객사 의견이 있었습니다. 게다가 기획서 · 시안 · 고객 피드백 · 테스트케이스가 각각 다른 문서와 메신저에 흩어져, **어떤 피드백이 어느 화면의 어느 항목에 대한 것인지 매번 다시 맞춰야** 했습니다.

해결

이미 확정된 문서인 **계약서를 출발점으로** 삼아, 기능 정의 → 페이지 맵 → 화면 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스 → 고객 공유 문서까지 이어지는 파이프라인을 설계했습니다.

- **동작하는 HTML 시안** — 그림이 아니라 클릭과 페이지 이동이 실제로 되는 화면으로 만들어집니다.
- **리뷰 레이어** — 시안에서 **Ctrl + /** 를 누르면 그 화면의 기획서 · 고객사 코멘트 · 테스트케이스가 한 패널에서 열립니다.
- **디자인 기준 통일** — 고객사 디자인 요구사항을 **design.md**로 추출해 전체 화면에 같은 기준으로 적용합니다.
- **품질 게이트** — 만든 주체가 스스로 통과 판정을 내리지 못하게 하고, 완료 판정은 파일 개수가 아니라 내용으로 검사합니다.
- **링크 전달** — Netlify · Vercel로 자동 배포해 링크 하나로 보내고, 고객 피드백은 Supabase에 남습니다.

성과

초안까지 걸리던 시간이 **1~2주에서 30분~1시간 내외로** 줄었습니다(최초 산출물 기준이며 이후 협의에 따른 수정은 별도). 전달은 링크 하나로 끝나 변환 · 병합 작업이 사라졌고, 피드백이 화면 단위로 쌓이면서 재확인 커뮤니케이션이 없어졌습니다.

이전 → 이후

구간	이전	지금
초안 작성	Figma로 화면을 한 장씩 작도 · 1~2주	30분~1시간 내외로 일괄 생성
고객 전달	PDF 변환 · 병합 후 첨부	자동 배포된 링크 하나
피드백	메신저 · 메일 · 별도 문서로 분산	화면에 붙어 상태로 관리
검수	테스트케이스를 별도 문서로 관리	시안 안에서 Pass · Fail 기록



아래는 위 흐름의 **04~05단계 산출물**입니다. 가상의 예시 프로젝트 「무지개 일기(가칭)」를 넣어 생성했습니다.

3단계 · HTML 화면 시안 허브

무지개 일기 (가칭)

26

7

44

사용자 화면

관리자 화면

기능 (F1~F44)

노령견 이별 준비 + 추모 플랫폼 — 사용자 모바일 앱 26화면 · 관리자 PC 웹 7화면

각 화면에서 **Ctrl + /** 를 누르면 화면 설명 · 고객사 코멘트 · 테스트케이스 드로어가 열려요. (허브·디자인 가이드·UI 컴포넌트 문서에는 드로어가 없어요)

전체 사용자 관리자

전체 33개 화면 + 참조 문서 2개

1 사용자 화면

모바일 앱 · 다크 베젤 폰 프레임 · 26화면

시작

P1 자동 이동

스플래시

앱 실행 시 보이는 브랜드 화면. 잠시 뒤 로그인 또는 홈으로 이동해요.

전제

user/splash.html

P2

로그인

카카오·네이버·애플·구글·이메일 로그인. 가입·비밀번호 재설정은 화면 내 탭으로 처리해요.

F1

user/login.html

P3

온보딩: 반려견 등록

첫 가입 직후 이름·생년월일(또는 추정 나이)·사진으로 반려견을 등록해요.

F2

user/onboarding-pet.html

홈 · 반려견 상태

P4 기준 시안

상태별 홈

함께하는 중 · 이별 준비 · 무지개다리에 따라 홈 구성이 바뀌어요. 시연용 상태 스위처 포함.

F3 F6 F8 F34 F35

P5

반려견 관리

여러 마리 전환, 프로필 수정, 이별 준비 모드 전환·복귀가 이 화면에서만 이뤄져요.

F2 F4 F38

P6

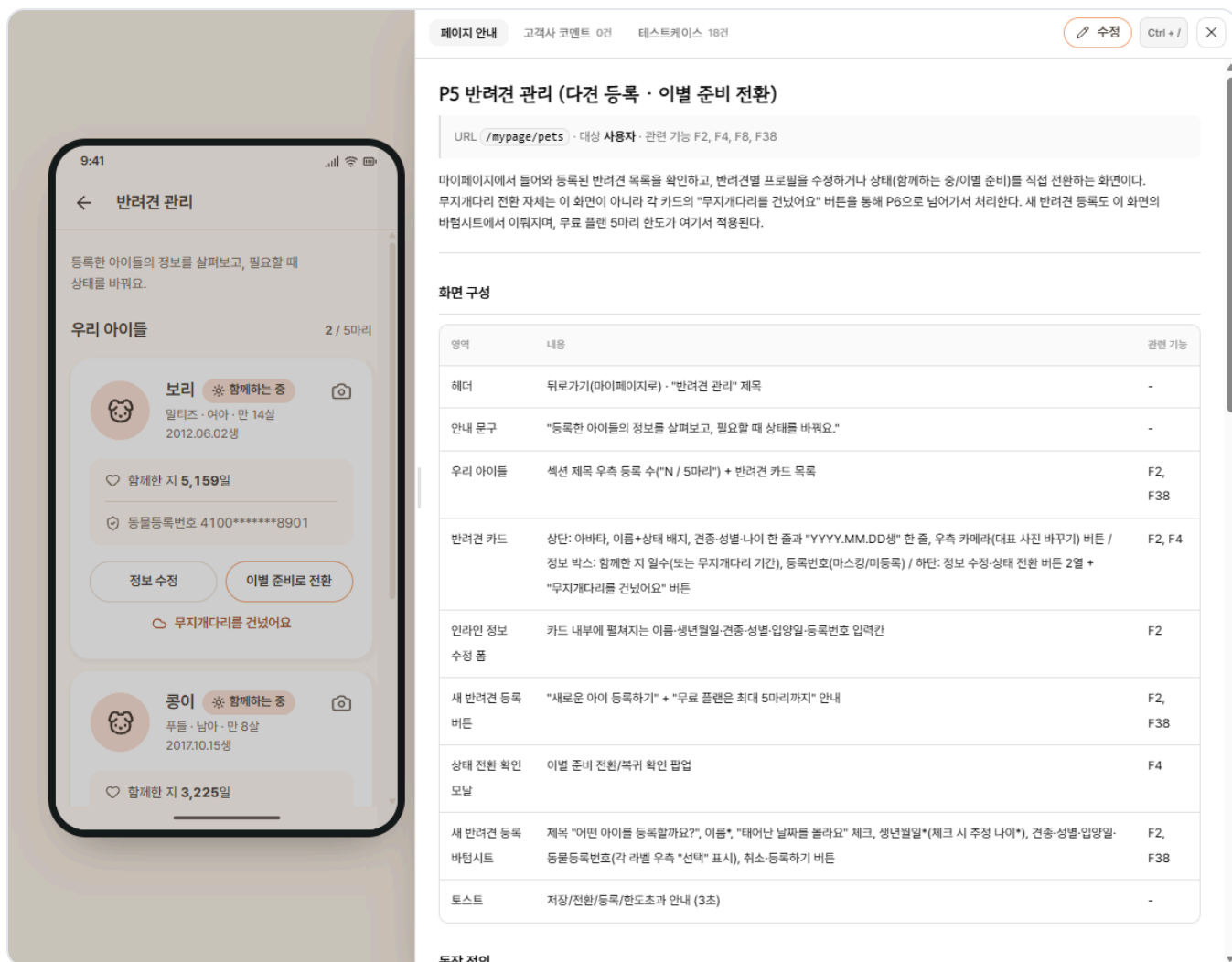
무지개다리 전환

무지개다리를 건넌 날 입력과 2단계 확인, 전환 후 7일 이내 되돌리기.

F5 F6 F35

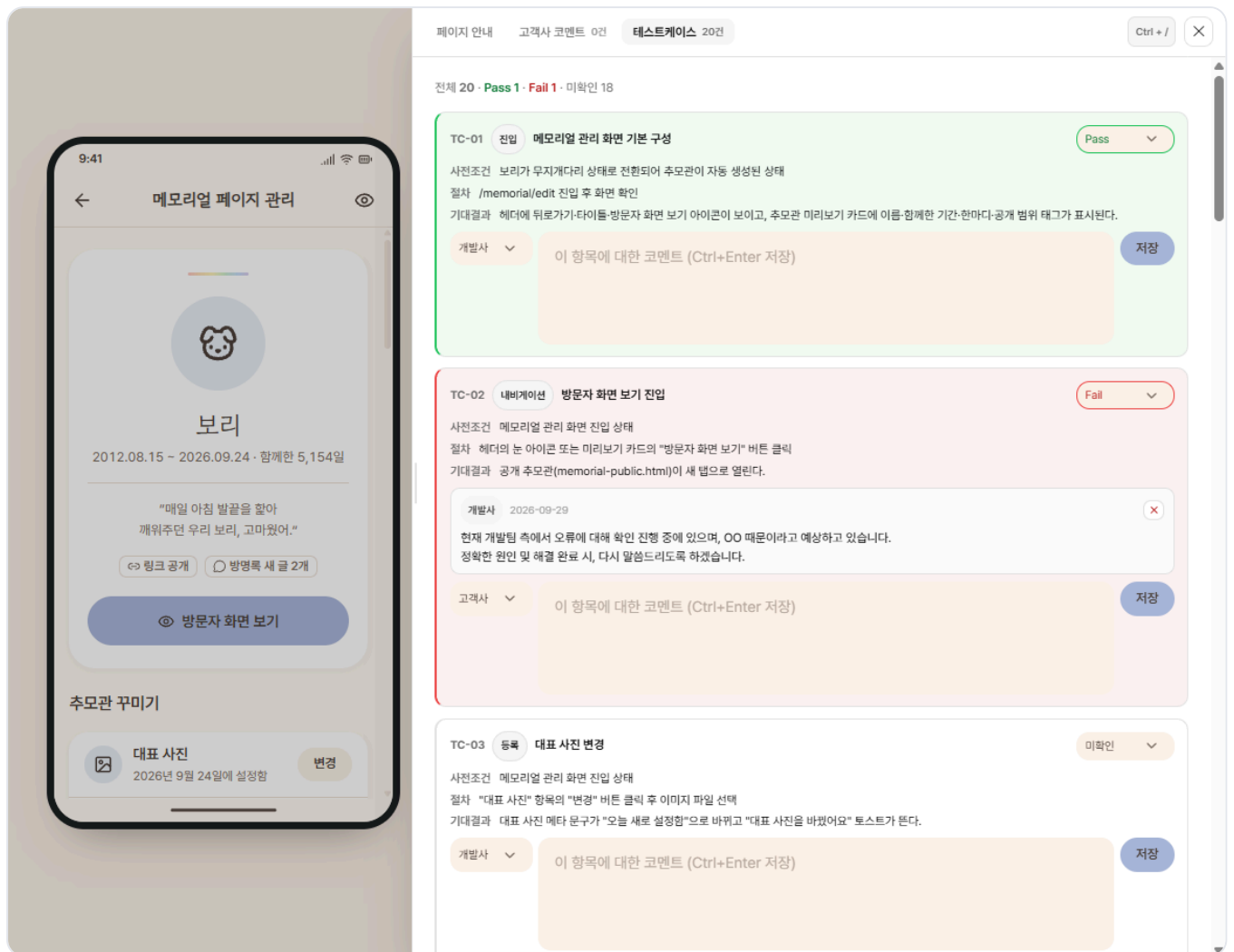
산출물 시안 허브 — 예시 프로젝트 한 건에서 **사용자 화면 26 · 관리자 화면 7 · 기능 44개(F1~F44)**가 생성됐습니다. 화면 카드마다 설명과 관련 기능 번호, 실제 파일 경로가 함께 붙어 **기능과 화면이 1:1로 대응**됩니다. 상단 안내처럼 모든 화면에서 **Ctrl + /** 로 리뷰 패널이 열립니다.

단계마다 역할이 다른 **전담 에이전트 9종**을 두고, 계약 해석처럼 판단이 무거운 일과 화면 양산, 기계적 검사에 각각 다른 모델을 배치해 비용과 속도를 맞췄습니다. 상위 산출물이 수정되면 하위 단계의 검토 상태가 자동으로 무효화돼 문서 간 어긋남을 막습니다.



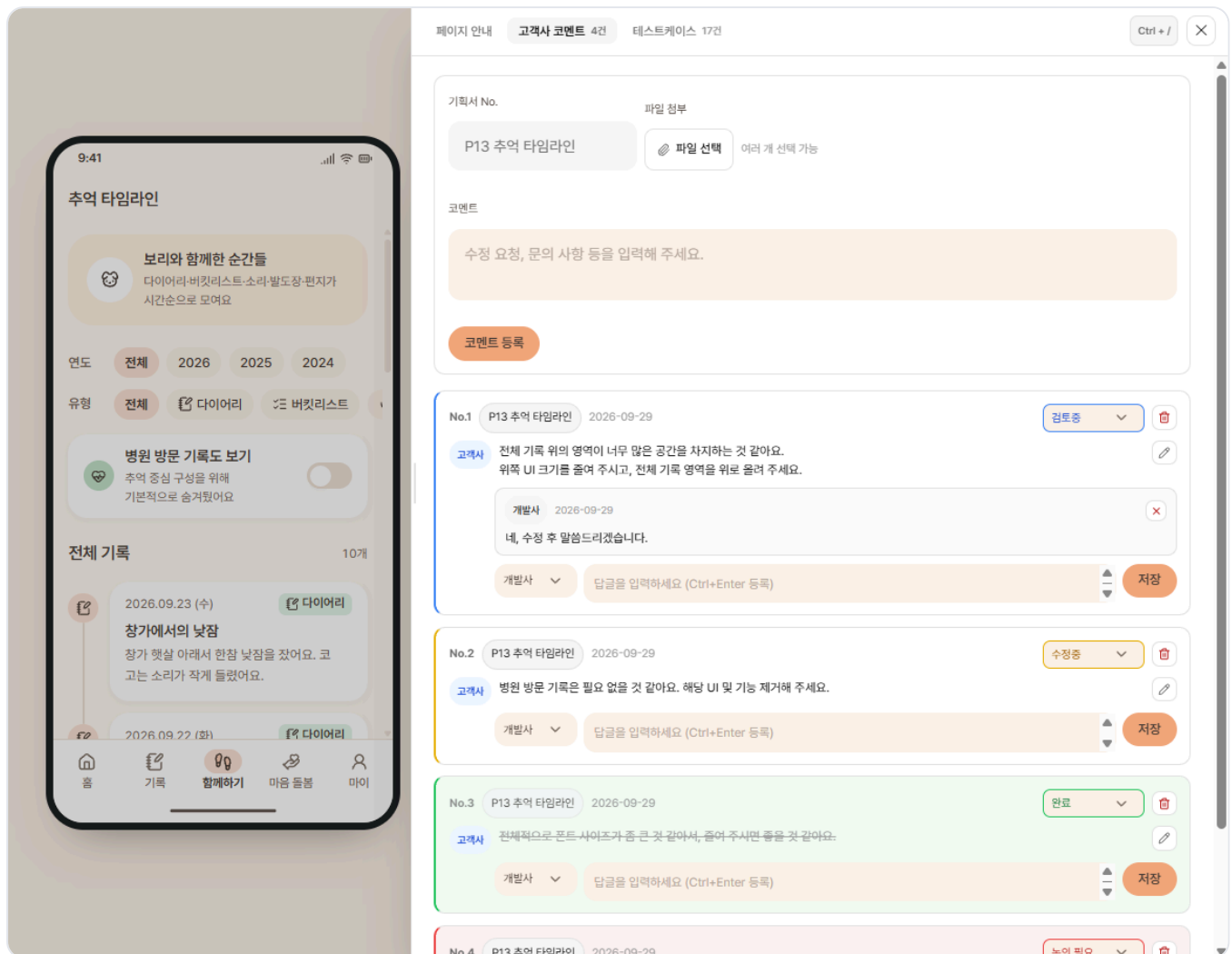
산출물 **화면별 기획서** — 왼쪽은 클릭과 페이지 이동이 실제로 동작하는 시안, 오른쪽은 **Ctrl + /** 로 열리는 패널입니다. URL · 대상 · 관련 기능이 머리에 오고, 화면 구성은 **영역 · 내용 · 관련 기능** 표로 정리됩니다.

기획서와 시안을 따로 보내면 고객사는 두 문서를 번갈아 맞춰 봐야 했습니다. 지금은 **보고 있는 화면이 곧 문서의 기준점**이라, "어느 화면의 어느 항목"을 설명하는 데 드는 대화가 사라졌습니다.



산출물 **테스트케이스** — 같은 패널의 세 번째 탭입니다. 사전조건 · 절차 · 기대결과가 화면 단위로 붙고, **Pass · Fail · 미확인** 상태를 그 자리에서 바꿉니다. Fail 항목에는 개발사와 고객사가 각각 코멘트를 남길 수 있습니다.

검수 결과를 별도 엑셀로 관리하면 **어느 화면의 몇 번 항목인지** 다시 맞추는 일이 반복됩니다. 테스트케이스를 화면에 붙여 두면 검수자가 보고 있는 화면이 곧 기준점이 되고, 상태 변경이 그대로 기록으로 남습니다.



산출물 고객사 코멘트 — 고객사가 화면을 보면서 바로 수정 요청을 남기고, 개발사가 답글을 답니다. 각 건은 검토중 · 수정중 · 완료 · 논의 필요로 상태가 관리되고 파일도 함께 첨부됩니다.

이전에는 메신저와 메일, 별도 문서로 흘러지던 요청입니다. 지금은 **화면에 붙어 기록으로 남고** 상태로 관리되기 때문에 무엇이 반영됐고 무엇이 남았는지 양쪽이 같은 화면에서 확인합니다. 코멘트는 Supabase에 저장되며 프로젝트별로 분리됩니다.

두 시스템 모두 아이디어나 보고서로 끝난 제안이 아니라 제가 매일 여는 도구입니다. 문제를 발견하면 문서로 남기는 데서 멈추지 않고, 동작하는 형태로 만들어 업무에 붙이고, 실제로 쓰이는지 확인하며 고쳐 왔습니다.



반복되는 일은 사람이 기억하는 대신
시스템이 기억하게 만들었습니다.

PM Station · PRD Toolkit — 설계부터 배포 · 운영까지 직접

새로운 조직에서도 같은 순서로 일하겠습니다. 어디에서 시간이 새는지 먼저 찾고, 가장 빨리 체감되는 것부터 만들어 붙이고, 전후를 기록해 다음 과제의 근거로 쓰는 것입니다.

김석남 · AI 서비스 기획 · PM · ramseok.github.io · rlatjrska1674@gmail.com